M6-AE3 · Resultados y aprendizajes

> **Aprendizaje esperado:** Evaluar los resultados del proyecto y comunicarlos mediante un pitch y un portafolio, proponiendo mejoras.

P01 · Qué vas a lograr en este tema

Cubre: C1, C2 **Fuentes:** F-M6-01, F-M6-15 **Bloque Rise:** Texto + escenario (dos cierres distintos)

Tu flujo ya está en uso y llevas semanas juntando datos. Llegó el momento de responder la pregunta que te hiciste al principio: ¿el cambio fue una mejora? Después vas a contarlo bien a quien tiene que saberlo.

El aprendizaje esperado es este: Evaluar los resultados del proyecto y comunicarlos mediante un pitch y un portafolio, proponiendo mejoras. Al terminar deberías poder comparar tus resultados con la línea base que fijaste en el Hito 6a, y comunicar resultados y límites con claridad en un pitch de 3 minutos.

Este tema cierra dos hitos. En el Hito 6c mides tus resultados, los interpretas y propones mejoras. En el Hito 6d presentas tu proyecto en tres minutos y reúnes tus mejores evidencias en un portafolio, que es el insumo del Demo Day, la presentación de cierre del curso. Un **pitch** es una presentación breve que busca captar la atención en poco tiempo y comunicar una propuesta de forma directa. El tuyo no vende una empresa: muestra un problema real de tu trabajo, lo que hiciste con IA y cuánto cambió, con sus límites. Un proyecto que no llegó a su meta también se puede presentar bien. Lo que no se puede es presentar un resultado que no mediste.

> **EJEMPLO · DOS CIERRES DISTINTOS**
>
> Andrés presentará su proyecto a su jefatura y en el Demo Day: quiere que toda la bodega siga usando el flujo. Camila también se lo presentará a su jefatura, la gerenta de administración. Quiere su aprobación para usar el flujo con los documentos reales de la oficina, y no solo con copias, y además sumará el proyecto a su portafolio de desarrollo profesional para su evaluación de desempeño.

P02 · Mide contra tu línea base

Cubre: S1, C1, H1 **Fuentes:** F-M6-01, F-M6-04 **Bloque Rise:** Texto + tabla de resultados + pregunta de verificación

Medir resultados es comparar el **valor final** de cada indicador con su línea base y con su meta. Para que la comparación valga, usa la misma fórmula, la misma fuente y la misma frecuencia que definiste en tu plan de medición; si algo cambió, dilo. Estos son los resultados de Andrés después de cuatro semanas:

Indicador	Línea base	Meta	Resultado	Diferencia	¿Meta?
Avisos el mismo día	45 %	90 %	89 % (25 de 28)	+44 puntos	Casi
Tiempo por aviso	12 min	5 min	5 min	−7 min	Sí
Avisos enviados con error	10 %	0 %	0 %	−10 puntos	Sí
Claridad (rúbrica 1 a 4)	2,5	3,5	3,4	+0,9	Casi

Junto a los números, suma lo cualitativo: lo que observaste, lo que dijeron otras personas, los casos raros. Andrés anotó que su revisión detectó cuatro borradores con fecha equivocada antes de enviarlos. Ese dato no está en la tabla, pero muestra que la supervisión funcionó.

Completa tu propia tabla con tus indicadores y agrega debajo tres observaciones cualitativas de tu bitácora. Ojo con la columna de la meta: «casi» no es «sí», y conviene escribirlo así.

COMPRUEBA

Camila tenía una línea base de 4 minutos por documento y una meta de 2. Su resultado es 2,5 minutos. ¿Cómo lo reporta?

- a) Meta cumplida, porque bajó el tiempo
- **b) Bajó 1,5 minutos frente a la línea base; no llegó a la meta de 2**
- c) Proyecto fallido, porque no llegó a 2 minutos

Retroalimentación: Se informa la diferencia con la línea base y si se alcanzó la meta, con número y unidad. Mejorar sin llegar a la meta no es lo mismo que cumplirla, pero tampoco es un fracaso.

P03 · Lo que el antes y después no te dice

Cubre: S1, A2, C1 **Fuentes:** F-M6-11, F-M6-04 **Bloque Rise:** Texto + escenario (Camila separa la práctica de la IA)

Comparar antes y después muestra si algo cambió en el tiempo, pero descansa en un supuesto fuerte: que nada más cambió entre las dos mediciones. Casi nunca es así. Antes de atribuirle la mejora a tu flujo, pregúntate si hubo más o menos trabajo en el periodo final, si cambió algo más en la tarea, si te volviste más rápida o rápido solo por practicar y si los casos del final eran más fáciles que los del inicio.

Un error común es pensar «mejoró, entonces fue la IA». Andrés notó que en dos de sus cuatro semanas hubo menos atrasos, porque ya funcionaba la reserva de cajas, y con menos avisos tenía más tiempo para cada uno. Si no lo menciona, su resultado se ve mejor de lo que es.

> **EJEMPLO · CAMILA SEPARA LA PRÁCTICA DE LA IA**
>
> Camila sospechó que parte de su mejora venía de haber repetido la tarea muchas veces. En la última semana registró 10 documentos más sin IA: le tomaron 3,2 minutos en promedio, menos que los 4 del inicio. Concluye que su flujo ayuda, pero que una parte de la mejora se debe a la práctica, y lo dice así en su informe.

Lo que hizo Camila tiene una lógica conocida: comparar con un **grupo de comparación**, es decir, con casos parecidos que no pasaron por el cambio, fortalece la conclusión. No siempre se puede, pero aunque sea un grupo pequeño ayuda. Reconocer estos factores no le quita valor a tu proyecto; le da credibilidad.

P04 · Propón mejoras: cierra el ciclo

Cubre: H1, A1 **Fuentes:** F-M6-04, F-M6-16 **Bloque Rise:** Texto + tabla de decisión + actividad

En el ciclo PDSA, después de estudiar viene actuar. Con tus resultados en la mano decides, para cada parte del flujo, si la adoptas, la ajustas o la descartas:

Decisión	Cuándo	Ejemplo
Adoptar	Funcionó y quieres seguir así	Andrés mantiene la revisión de fecha y pedido
Ajustar	Funcionó a medias	Camila prueba otra plantilla para las fotos borrosas
Descartar	No funcionó o el riesgo no compensa	Andrés ya no deja que la IA proponga fechas: el riesgo de que las invente no compensa

Una buena propuesta de mejora es concreta: dice qué vas a cambiar, por qué y cómo lo vas a medir en el próximo ciclo. «Mejorar el prompt» no sirve. «Agregar un ejemplo de contrato a la plantilla y probarla con los mismos 10 casos», sí.

La **autocrítica constructiva** es mirar tu proyecto con honestidad para mejorarlo, no para castigarte, y se ordena con dos preguntas: qué aprendiste y qué harías distinto. Andrés las respondió así: «Aprendí que el flujo ahorra tiempo, pero que la claridad depende de mi revisión. Haría distinto la rúbrica de claridad: la definí tarde y ventas la aplicó solo dos veces. En el próximo ciclo la aplicaré cada semana.»

> **ACTIVIDAD · ARMA TU HITO 6C**
>
> En un documento, reúne tu tabla de resultados con sus observaciones (P02), los otros factores que pudieron influir (P03), dos o tres propuestas de mejora con qué, por qué y cómo medirlas, y tus respuestas a «¿qué aprendí?» y «¿qué haría distinto?».

P05 · Cuenta tus resultados con honestidad

Cubre: S2, A2 **Fuentes:** F-M6-12, F-M6-13

Bloque Rise: Texto + comparación antes y después + pregunta de verificación

Contar resultados con datos les da credibilidad y ayuda a que la audiencia recuerde el mensaje. Conviene planificar el relato antes de hacer gráficos o láminas: qué tiene que aprender tu audiencia, quién es y qué le importa, de dónde vienen tus datos y por qué importan, y cuáles son las una o dos ideas que debería poder repetir después. Si le presentas a tu jefatura, piensa también en la decisión que le estás pidiendo tomar.

Al comunicar un cambio, di su dirección y su tamaño, en contexto, y di qué se puede concluir y qué no. Los límites van en un lugar visible, no escondidos al final ni en un anexo: si la audiencia descubre después un límite que no mencionaste, deja de creerte en todo lo demás. Para la

incertidumbre, usa palabras simples, como «estimación», «en estas cuatro semanas» o «con 28 casos».

Antes	Después
«La IA revolucionó los avisos de la bodega.»	«En cuatro semanas, los avisos enviados el mismo día subieron de 45 % a 89 %. Parte de la mejora puede deberse a que hubo menos atrasos.»
«Ahora registro documentos el doble de rápido.»	«En tres semanas, con copias de documentos de la oficina, bajé de 4 a 2,5 minutos por documento. Una parte se debe a la práctica: sin IA, al final, tardaba 3,2.»

La versión de la derecha es menos espectacular, pero se puede defender ante cualquier pregunta.

COMPRUEBA

¿Cuál de estas frases comunica mejor un resultado?

- a) «El flujo fue un éxito total»
- **b) «El tiempo por aviso bajó de 12 a 5 minutos en cuatro semanas, con 28 avisos»**
- c) «Ahorré muchísimo tiempo gracias a la IA»

Retroalimentación: La b dice cuánto cambió, desde dónde, en qué periodo y con cuántos casos. La a y la c no permiten saber qué pasó.

P06 · La estructura de tu pitch de 3 minutos

Cubre: S3, C2 **Fuentes:** F-M6-15, F-M6-14 **Bloque Rise:** Texto + tabla + ordenar o clasificar (sorting activity)

Un pitch se arma con tres dimensiones: el contenido, que es lo que dices; el estilo, que es cómo lo dices, y el soporte visual. Para el contenido, esta estructura de tres minutos funciona bien en un proyecto de mejora:

Parte	Qué cuentas	Tiempo sugerido
1. Apertura	Una historia breve, un dato o una pregunta que capte la atención	15 s
2. Problema	La tarea y su situación inicial, con tu línea base	30 s
3. Solución	Tu flujo con IA y dónde está la supervisión humana	40 s
4. Evidencia	Cuánto cambió frente a la línea base	40 s
5. Límites y mejoras	Qué no puedes concluir y qué ajustarás	30 s
6. Llamado a la acción	Qué pides o propones a tu audiencia	25 s

Los tiempos son una sugerencia del curso, y la parte 5 también: el pitch de este curso pide comunicar los límites, no solo los logros. El llamado a la acción va al final porque lo que pides solo tiene sentido cuando tu audiencia ya entendió el problema, la solución y cuánto cambió.

Explica todo en el lenguaje más simple posible, sin siglas ni jerga técnica. Una prueba útil es escribir tu pitch en dos frases, mandárselo a alguien y pedirle que te lo explique de vuelta. Si no puede, falta claridad.

ACTIVIDAD · ORDENA EL PITCH DE ANDRÉS

Ordena estas partes de la 1 a la 6:

- a) «Propongo usar el flujo en toda la bodega desde enero.»
- b) «Hoy, de cada 10 atrasos, solo 4 o 5 se avisaban el mismo día.»
- c) «¿Qué siente un cliente que espera un pedido que no llega?»
- d) «La IA arma el borrador y yo reviso pedido y fecha antes de enviar.»
- e) «Pasamos de 45 % a 89 % de avisos el mismo día.»
- f) «Hubo menos atrasos en dos semanas, así que parte de la mejora puede no ser del flujo.»

Orden: c, b, d, e, f, a.

P07 · Escribe y ensaya tu pitch

Cubre: S2, H1, C2 **Fuentes:** F-H-12, F-H-47 **Bloque Rise:** Texto + prompt de ejemplo + actividad

Con la estructura lista, escribe tu guion. Como referencia del curso, tres minutos hablados son unas 350 a 400 palabras. Puedes pedirle a Gemini que te ayude a ajustarlo con un prompt como este:

> «Actúa como editor de presentaciones. Este es el guion de mi pitch de 3 minutos sobre un proyecto de mejora con IA. Acórtalo a 380 palabras, usa frases cortas y lenguaje simple, sin siglas. No cambies ni agregues cifras. Mantén la parte de límites.» [pega tu guion]

Después revisa que cada número del guion coincida con tu tabla de resultados, porque un asistente puede redondear o «mejorar» una cifra sin avisar. Para el soporte visual, reutiliza lo que ya tienes: tus seis láminas del Hito 2, actualizadas con los resultados, y tu pieza multimedia del Hito 4. Si necesitas rehacer láminas, Gamma y la generación de diapositivas de Gemini tienen opciones gratuitas, con límites.

La misma base sirve para distintas audiencias si cambias el énfasis. Camila prepara una versión corta para una reunión con su jefatura, centrada en la decisión que necesita: «Diseñé un registro de documentos con IA. Probándolo con copias sin datos sensibles, bajé de 4 a 2,5 minutos por documento, y reviso cada registro antes de guardarlo. Propongo usarlo con los documentos reales durante un mes y volver a medir.» Cierra ofreciendo mostrarle la ficha del flujo.

ACTIVIDAD · ENSAYA

1. Lee tu guion en voz alta con un cronómetro. Si pasas de 3 minutos, corta.
2. Grábate con el celular y escúchate una vez.
3. Haz la prueba de las dos frases con alguien de confianza.
4. Ajusta lo que no se entendió y ensaya de nuevo.

P08 · Tu portafolio: una selección con intención

Cubre: S3, H1, A1 **Fuentes:** F-M6-16, F-H-76 **Bloque Rise:** Texto + lista de verificación + plantilla descargable

Un **portafolio profesional** es una colección intencionada de evidencias de tus logros, tu esfuerzo y tu crecimiento. Es una selección de tus mejores trabajos, no un archivo de todo. Conviene distinguir tu carpeta del proyecto, donde guardas todo, del portafolio que muestras, adaptado a quien lo va a ver: tu jefatura, la conversación de tu evaluación de desempeño o tu propio plan de desarrollo profesional.

Una estructura posible parte con una presentación de tres líneas sobre quién eres, tu cargo y hacia dónde quieres crecer. Sigue con el proyecto en una página (desafío, línea base, flujo, resultados y límites), luego con tres a cinco piezas elegidas de tus hitos, como dos plantillas de tu biblioteca, la presentación, la pieza multimedia, la ficha del flujo o la bitácora de decisiones, y termina con tu pitch, en guion o grabado. Cada pieza lleva una nota breve que responde por qué la incluyes, qué habilidad muestra, qué aprendiste y qué harías distinto. Esas notas son las que hacen que el portafolio hable de ti.

Antes de mostrarlo, revísalo:

☐ No trae datos personales de nadie ni información confidencial de tu empresa.
☐ Cumple las licencias y atribuciones de cada herramienta: si publicas audio hecho con el plan gratuito de ElevenLabs, debes poner «elevenlabs.io» en el título.
☐ Incluye la ficha de uso ético de tu pieza multimedia.
☐ Indica dónde usaste IA y qué revisaste tú.

Un error común es meter todo: cada borrador, cada prueba y cada versión. Eso no muestra más; obliga a quien lo ve a buscar lo importante. Todo eso va en tu carpeta del proyecto.

> **EJEMPLO · DOS PORTAFOLIOS DISTINTOS**
>
> Camila arma el suyo para su desarrollo profesional y su evaluación de desempeño: pone primero el registro de documentos y la ficha del flujo, porque muestran una mejora concreta en su cargo. Andrés arma uno para su jefatura: pone primero los resultados y el plan para extender el flujo a toda la bodega.

P09 · Tus hitos 6c y 6d, y el Demo Day

Cubre: H1, C1, C2, A2 **Fuentes:** F-M6-12, F-M6-15 **Bloque Rise:** Texto + tabla de la rúbrica + lista de verificación

Llegaste al cierre y entregas dos hitos. El Hito 6c, medición de resultados y ajustes, es el documento que armaste en P04, con tus resultados frente a la línea base, los otros factores, las propuestas de mejora y tu autocrítica. El Hito 6d, pitch y portafolio final, reúne el pitch de tres minutos (guion y grabación, o presentación en vivo, según indique tu tutor) y el portafolio, y es el insumo del Demo Day.

Tu tutor revisa cada uno con la rúbrica general de hitos y te responde en un plazo de 72 horas como máximo:

Criterio	Peso	Qué mira en el cierre
Pertinencia al problema real	25 %	Los resultados responden al desafío y a la meta del Hito 6a
Uso verificado de IA	25 %	Las cifras salen de tu medición y el uso de IA está documentado
Calidad del entregable	20 %	Pitch dentro de 3 minutos; portafolio completo y ordenado
Ética, privacidad y licencias	15 %	Sin datos expuestos; licencias y atribuciones al día
Comunicación	15 %	Resultados y límites claros para tu audiencia

El Hito 6c es formativo y no pondera. El Hito 6d es sumativo: según el sistema de evaluación del curso, vale 15 % de la nota final. En el Demo Day no gana el proyecto con el número más grande. Destaca el que muestra con claridad qué cambió, cómo lo sabe y qué aprendió.

ACTIVIDAD · REVISIÓN FINAL

- ☐ Cada resultado se compara con su línea base, con número, unidad y periodo.
- ☐ Menciono al menos un factor externo que pudo influir.
- ☐ Mi pitch dice qué no puedo concluir, no solo lo que logré.
- ☐ Mi pitch dura 3 minutos o menos.
- ☐ Mi portafolio es una selección, con una nota de reflexión por pieza.

Ideas clave

1. Medir resultados es comparar el valor final de cada indicador con su línea base y su meta, con la misma fórmula, fuente y frecuencia.
2. La comparación antes y después supone que nada más cambió: hay que nombrar otros factores y, si se puede, comparar con casos sin el cambio.
3. Proponer mejoras es cerrar el ciclo PDSA: adoptar, ajustar o descartar, diciendo qué cambias, por qué y cómo lo medirás.
4. Un relato con datos se planifica antes de los gráficos: qué debe aprender la audiencia y una o dos ideas que pueda repetir.
5. Los cambios se comunican con dirección y tamaño, en contexto, y los límites van en un lugar visible.
6. Un pitch de 3 minutos va de la apertura al llamado a la acción, pasando por problema, solución, evidencia y límites, en lenguaje simple.

7. Un portafolio es una selección intencionada de evidencias, adaptada a quien lo verá, como tu jefatura o tu evaluación de desempeño, con una reflexión sobre cada pieza.

Glosario

- **Valor final**: resultado de un indicador al terminar el periodo de medición.
- **Comparación antes y después**: contraste entre la línea base y el valor final de un indicador.
- **Factor externo**: cambio ajeno al proyecto que pudo influir en los resultados.
- **Grupo de comparación**: casos parecidos que no pasaron por el cambio y sirven para contrastar resultados.
- **Estimación**: valor aproximado que se comunica reconociendo su incertidumbre.
- **Propuesta de mejora**: cambio concreto para el siguiente ciclo, con su motivo y su forma de medirlo.
- **Autocrítica constructiva**: revisión honesta del propio trabajo para mejorarlo.
- **Relato con datos**: forma de comunicar resultados que combina cifras, contexto y una o dos ideas clave.
- **Pitch**: presentación breve que busca captar la atención y comunicar una propuesta de forma directa.
- **Apertura**: inicio del pitch que capta la atención con una historia breve, un dato o una pregunta.
- **Llamado a la acción**: cierre del pitch que dice qué se pide o propone a la audiencia.
- **Prueba de las dos frases**: resumir el pitch en dos frases y pedir a otra persona que lo explique de vuelta.
- **Portafolio profesional**: selección intencionada de evidencias de logros, esfuerzo y crecimiento, adaptada a una audiencia.
- **Demo Day**: presentación de cierre del curso, para la que el pitch y el portafolio son el insumo.

Conexión con el proyecto

Este tema cierra el proyecto aplicado con dos hitos. El **Hito 6c: medición de resultados y ajustes** compara tus resultados con la línea base del Hito 6a y propone mejoras (P02 a P04). El **Hito 6d: pitch y portafolio final (insumo del Demo Day)** reúne el pitch de 3 minutos y el portafolio con tus mejores piezas de los hitos 1 al 6 (P05 a P08). En ambos, el tutor te devuelve su retroalimentación en un plazo de 72 horas como máximo.

Fuentes

Detalle de cada fuente y de lo que respalda: `investigacion/M6.md`, `investigacion/HERRAMIENTAS-1.md` y `investigacion/HERRAMIENTAS-2.md` (consultadas el 24-10-2026).

- F-M6-01 · CONEVAL (2019). Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas. https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Guia_lineas_base_metas.pdf
- F-M6-04 · Institute for Healthcare Improvement (s. f.). Model for Improvement. https://www.ihi.org/library/model-for-improvement
- F-M6-11 · TASO (2020). TASO: Evaluation Methods. https://cdn.taso.org.uk/wp-content/uploads/TASO-Evaluation-Methods.pdf
- F-M6-12 · Government Analysis Function (2018). Communicating quality, uncertainty and change. https://analysisfunction.civilservice.gov.uk/policy-store/communicating-quality-uncertainty-and-change/
- F-M6-13 · GSA, Data & Analytics Center of Excellence (s. f.). Data story. https://coe.gsa.gov/coe/data-story/
- F-M6-14 · Y Combinator; Seibel (2016). How to Pitch Your Company. https://www.ycombinator.com/blog/how-to-pitch-your-company/
- F-M6-15 · CATIE (2025). El secreto de un pitch infalible. https://agromira.catie.ac.cr/wp-content/uploads/2025/05/El-secreto-de-un-pitch-infalible-Taller-presencial.pdf
- F-M6-16 · Unisa, Directorate of Counselling and Career Development (2023). Career portfolio. https://www.unisa.ac.za/sites/corporate/default/Apply-for-admission/Undergraduate-qualifications/Counselling-and-Career-Development/Prepare-for-job-opportunities/Career-portfolio
- F-H-12 · Google (s. f.). Límites de las aplicaciones de Gemini y cambios a planes superiores. https://support.google.com/gemini/answer/16275805?hl=es
- F-H-47 · Gamma (s. f.). Planes y precios. https://gamma.app/es/pricing
- F-H-76 · ElevenLabs (s. f.). Can I publish the content I generate on the platform? https://elevenlabs.io/docs/help-center/legal/can-i-publish-the-content-i-generate-on-the-platform